מערכות הפעלה

קיפאון

קיפאון

1. Resource
2. Introduction to deadlocks
3. The ostrich algorithm
4. Deadlock detection and recovery
5. Deadlock avoidance
6. Deadlock prevention
7. Other issues

משאבים

Resources

משאבים

- ניתנים לחלוקה
- בלעדיים

משאבים



משאבים

- ניתנים לחילוץ
- אינם ניתנים לחילוץ

הקצאת משאבים

1. בקשה של משאב
2. שימוש במשאב
3. שחרור המשאב

Deadlock

קיפאון

קיפאון

קבוצת תהליכים נתונים במצב קיפאון, כאשר כל תהליך בקבוצה מצפה לאירוע הנמצא בשליטתו הבלעדית של תהליך אחר בקבוצה.

שליטה בלעדית פירושה כי תהליך המצפה לאירוע אינו

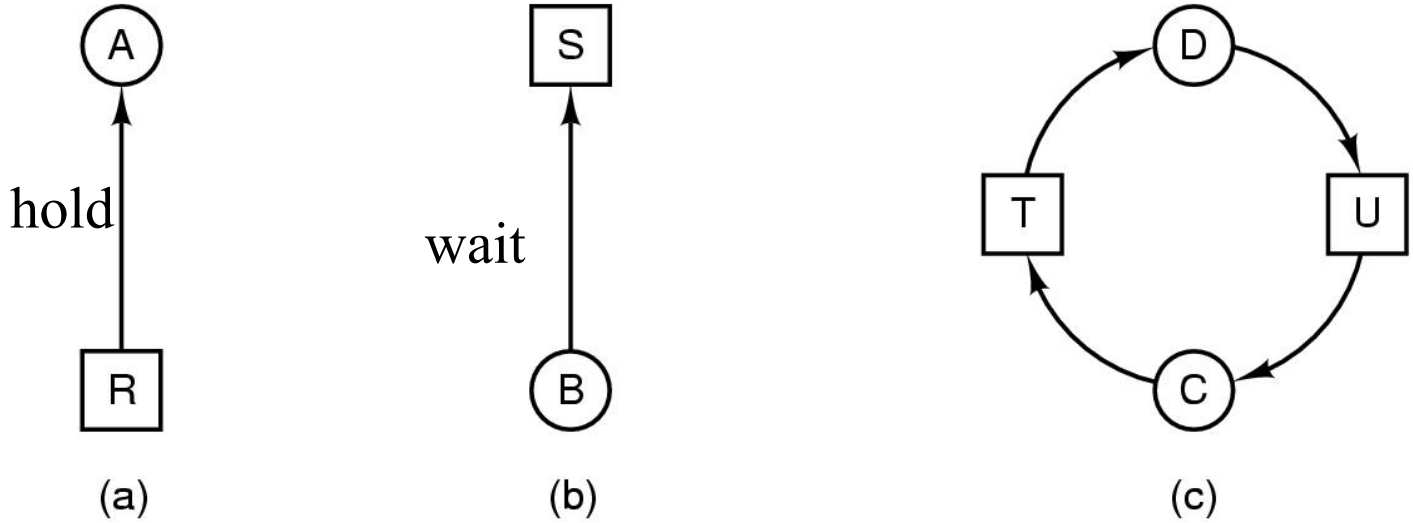
מסקנות

1. האם תהליך יחיד יכול להיות בקיפאון?
2. האם בהמתנה פעילה נגדיר קיפאון?
3. אם תהליך מבקש משאב וכעבור זמן מקבל כישלון האם זה נחשב (time out) קיפאון?
4. האם כל אחד מהתהליכים במעגל חייב להחזיק ולהמתין

תנאים לקיפאון

1. מניעה הדדית
2. החזקה והמתנה
3. **אין חילוץ כפוי**
4. מעגל ההמתנה

מודל לקיפאון

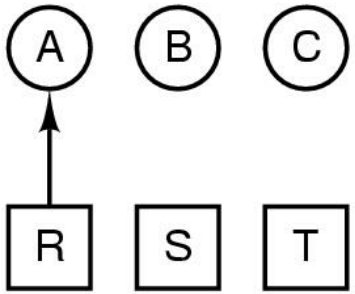


מודל לקיפאון

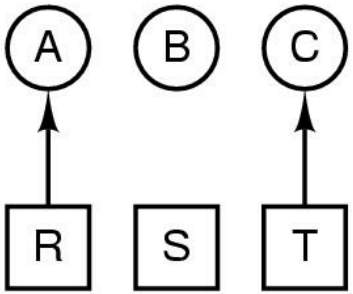
A	B	C
Request R	Request S	Request T
Request S	Request T	Request R
Release R	Release S	Release T
Release S	Release T	Release R
(a)	(b)	(c)

1. A requests R
2. C requests T
3. A requests S
4. C requests R
5. A releases R
6. A releases S
   no deadlock

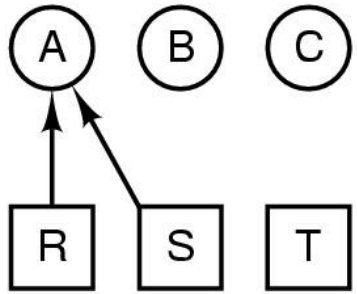
(k)



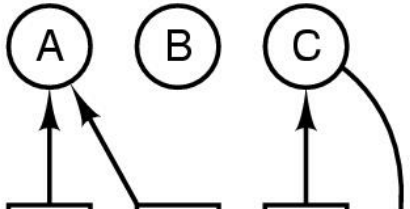
(l)

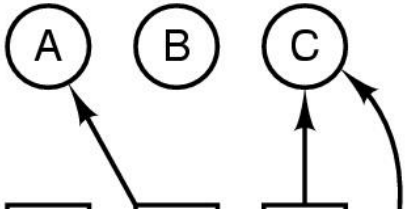


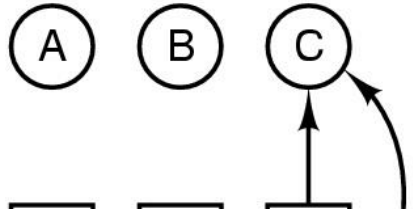
(m)



(n)







שיטת בת היענה

The Ostrich Algorithm

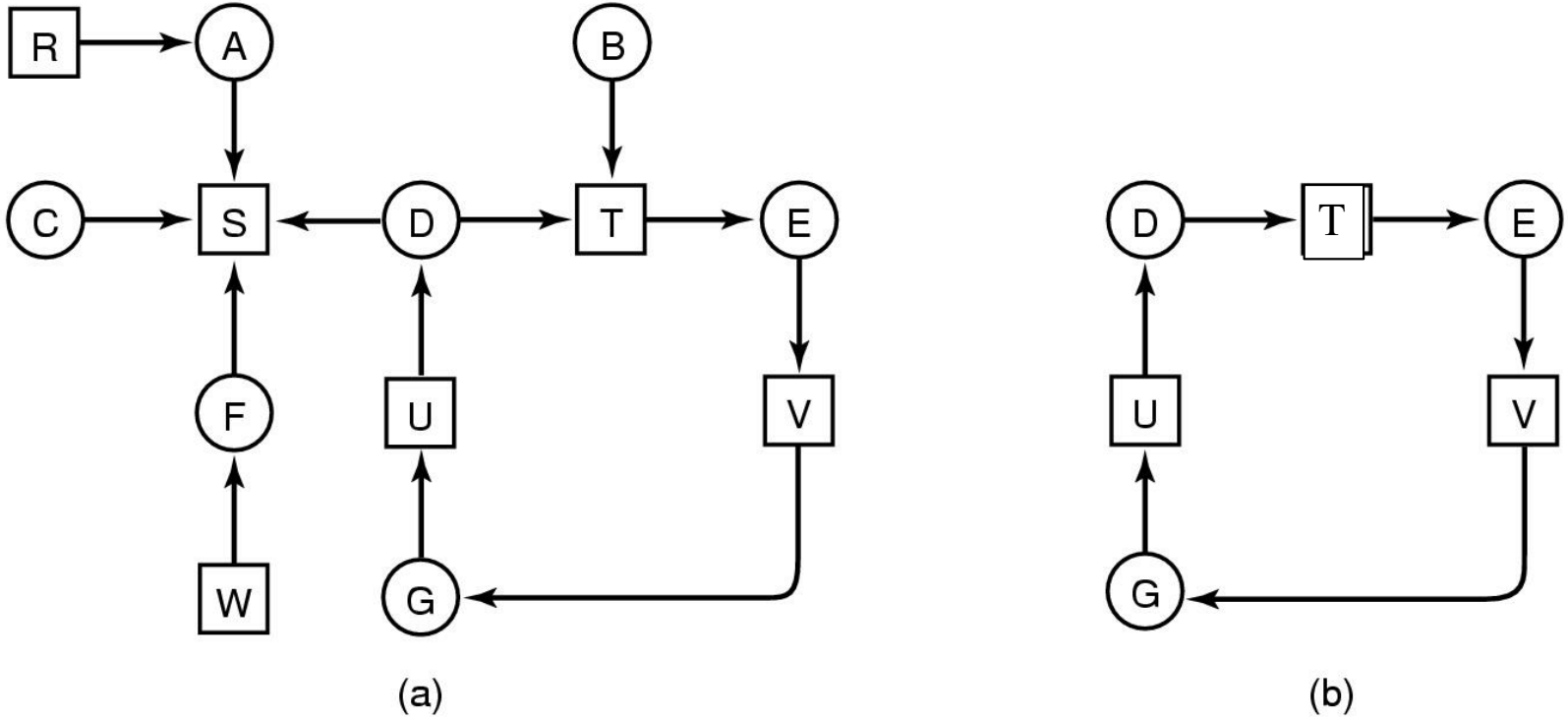
שיטת בת היענה

נעמיד פנים שאין בעיה בכלל

גילוי
קיפאון
והיחלצות
ממנו

& Detection
Recovery

גילוי קיפאון כאשר יש רק משאב יחיד מכל סוג



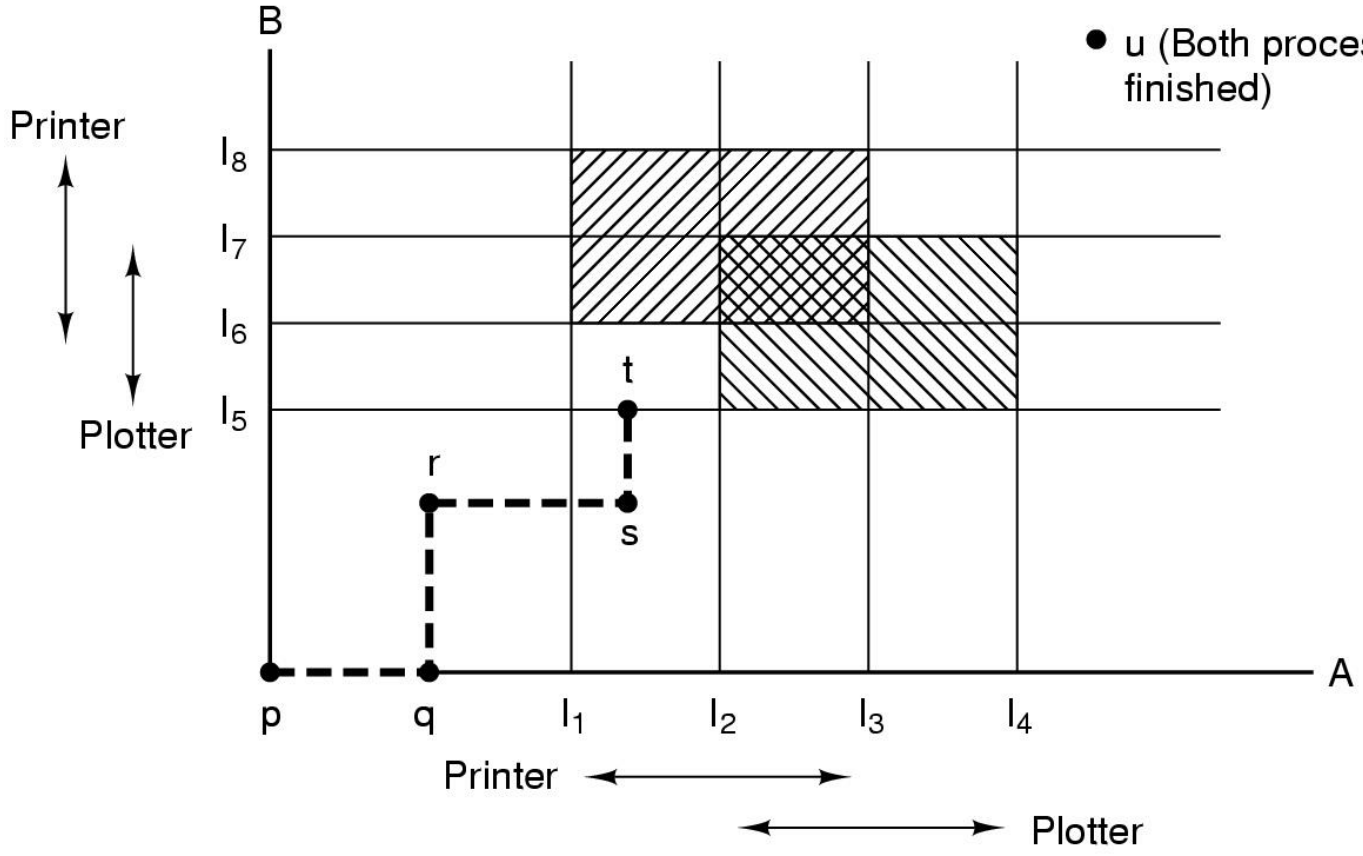
היחלצות מקיפאון

- החלמה ע"י חילוץ כפוי
- היחלצות ע"י גלגול לאחור
- היחלצות ע"י הריגת תהליכים

התחמקות מקיפאון

Deadlock avoidance

מסלולים להקצאה בטוחה של משאבים



מצבים בטוחים לעומת מצבים מסוכנים

מצב לא בטוח != קיפאון

אלגוריתם הבנקאים

1. לכל תהליך יש "קו אשראי מוגבל
2. כאשר תהליך ממצה את כל בקשותיו לאשראי, הוא מסתיים ומחזיר את משאביו למ"ה
3. לְמ"ה (הבנְק) מותר לא

מניעת קיפאון

Deadlock prevention

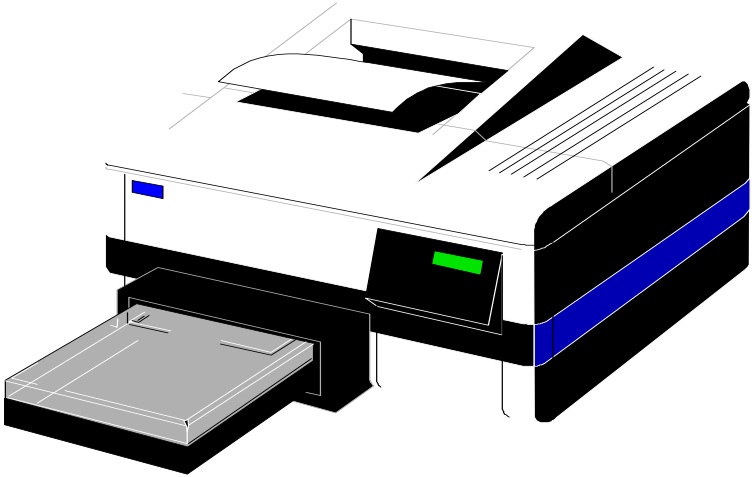
תקיפת תנאי המניעה ההדדית

לעיתים ניתן להפוך משאב בלעדי למשאב הניתן לחלוקה

תקיפת תנאי ההחזקה וההמתנה

יש לספק לתהליך את כל צרכיו מראש

חילוץ כפוי



מניעת המתנה מעגלית

- הקצאת משאב יחיד
- הקצאת משאבים בסדר קבוע מראש

מניעת קיפאון, סיכום

Condition	Approach
Mutual exclusion	Spool everything
Hold and wait	Request all resources initially
No preemption	Take resources away
Circular wait	Order resources numerically



תודה